

이지훈 Android Developer Portfolio

Phone 010-2010-3068	Email mrz3068@gmail.com
GitHub github.com/easyhooon	Tech Blog velog.io/@mrz3068
Resume RESUME.md	LinkedIn linkedin.com/in/easyhooon

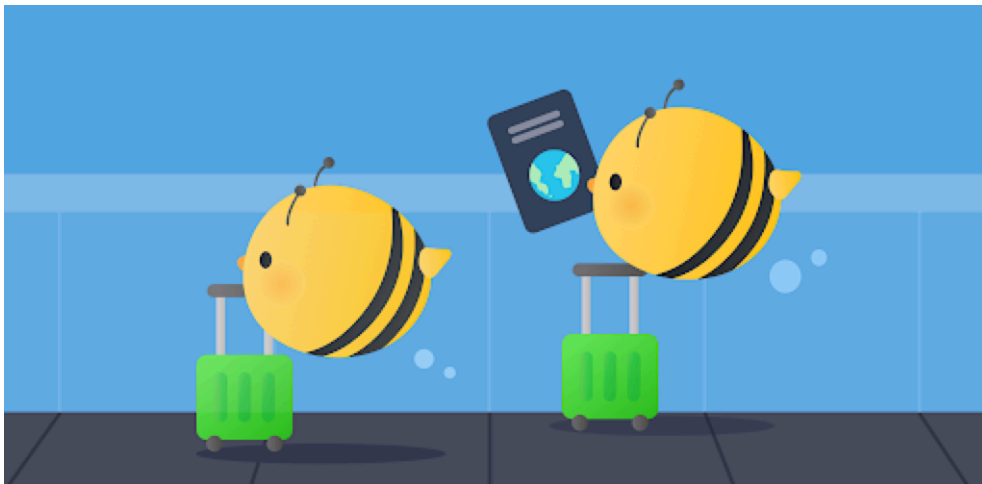
Overview

출시한 **Android 앱 9개**와 **iOS 앱 1개**를 중심으로, 제품을 개발·운영하며 기능 구현, 구조 설계, 도구 개발로 문제를 해결한 경험을 정리했습니다.

제품 요구사항을 구현하고 서비스를 운영하며 마주한 상태 관리와 의존성, 화면 전환, 플랫폼 확장 문제를 풀어왔습니다. 기술 선택은 해결할 문제와 프로젝트 상황을 기준으로 판단했으며, 그 경험을 라이브러리 개발과 오픈소스 기여로 확장했습니다.

Team Projects

YeoBee(여비) - 여행 비용 기록과 정산을 돕는 여행 가계부 2026.01 ~



여행 동행자와 함께 지출을 기록하고 공동경비·개인경비·정산 내역을 관리하는 서비스

Android 개발 · [Play Store](#)

- **Metro 전환:** 기존 Hilt의 graph·scope·qualifier 기반 의존 구조를 유지하면서 KSP/KAPT 코드 생성 경로를 제거하기 위해, Kotlin compiler plugin의 FIR/IR에서 직접 코드를 생성하는 Metro를 선택하고 DI 설정 재정의
- **Navigation3 도입:** 딥링크·앱 내부 화면 전환·비로그인·warm start마다 달라지는 stack 구성을 하나의 상태에서 관리하기 위해, back stack을 앱 상태로 직접 다루는 Navigation3를 선택. 진입 경로별 stack 구성과 초대 수락·오류 처리 흐름 일원화
- **배포 자동화:** QA 배포와 Play Store 운영 배포 때마다 빌드·업로드·versionCode·알림 단계를 반복해야 했던 흐름을 줄이기 위해 Firebase App Distribution 배포 스크립트와 versionCode override를 포함한 GitHub Actions workflow를 구성하고 Discord 알림까지 연결

배운 점

- 배포 자동화의 가치는 빌드 명령을 줄이는 데 그치지 않고, versionCode·배포 대상·알림처럼 사람이 놓치기 쉬운 출시 규칙을 하나의 실행 경로로 고정하는 데 있었음
- 모든 수작업을 한꺼번에 자동화하기보다 반복 빈도와 실수 비용이 큰 단계부터 묶어야 워크플로를 유지하기도 쉬웠음



독서 중 만난 문장과 감정을 함께 기록하고 공유하는 서비스

Android 개발 · YAPP 26기 최우수상 · [GitHub](#) · [기술 기록](#)

- **Circuit 도입:** 여러 화면의 상태 생성과 이벤트 처리를 동일한 계약으로 관리하기 위해 Presenter와 UI의 역할을 프레임워크 수준에서 분리하는 Circuit(MVI)을 선택. Presenter는 상태 생성·이벤트 처리를, UI는 상태 소비·이벤트 전달을 담당하도록 해 화면 구조 표준화
- **타입 기반 화면 전환:** 기록·감정 데이터와 동적 복귀 경로를 안전하게 함께 전달하기 위해 Screen 기반 Circuit Navigation을 선택. 화면 인자를 타입으로 정의해 route.custom NavType 보일러플레이트 제거
- **Pagination 적용:** 검색 결과 전체를 기다리는 초기 대기를 줄이기 위해 페이지 단위 요청 방식을 구현하고 첫 페이지부터 화면에 표시
- Guest Mode 지원으로 로그인 전에도 앱을 체험할 수 있게 해 초기 진입 장벽 완화
- Compose UI를 직접 공유할 수 없는 제약을 GraphicsLayer 기반 Bitmap 변환으로 해결해 도서 기록 카드 저장·공유 지원
- Google Cloud Vision API 기반 OCR로 촬영한 문장을 텍스트로 변환해 기록 템플릿에 바로 입력할 수 있도록 연결하고 문장 입력 부담 완화

배운 점

- Circuit으로 Presenter·UI·Screen 계약을 통일해도 화면 재진입 시 분석 로그를 다시 남길지, 화면 이탈로 취소된 코루틴을 오류로 다룰지까지 프레임워크가 대신 결정해주지는 않았음. 생명주기와 이벤트의 의미를 먼저 정한 뒤 ImpressionEffect와 CancellationException 처리 방식을 선택해야 했음
- Hilt에서 Metro로 전환하던 중 public API에 노출된 Preferences 의존성을 implementation으로 숨겨 컴파일러가 타입을 해석하지 못하는 문제를 겪음. 최소 재현 프로젝트로 원인을 좁히며 api와 implementation은 관례가 아니라 외부에 노출되는 타입 경계를 기준으로 선택해야 함을 배움

유니페스 : 대학 축제의 지도를 펼쳐라! 2024.03 ~ 2025.10



대학 축제 통합 플랫폼으로 지도 기반 행사 정보, 부스 웨이팅, QR 인증 이벤트, 알림 기능을 제공하는 서비스

Android 개발 · [Play Store](#) · [GitHub](#) · [기술 기록](#)

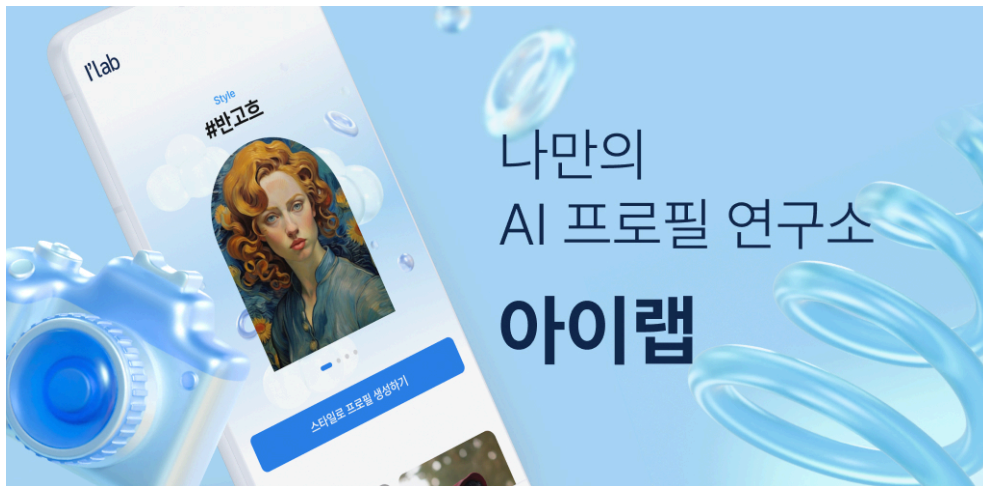
고려대·가천대·상명대·한국교통대 축제 공식 앱 선정, Play Store 다운로드 **2,000+**, 축제 운영 기간 Android/iOS 통합 최고 **WAU 5,000+**

- **지도 클러스터링:** 축제 현장에 밀집된 부스·행사 마커를 제한된 화면에서 구분하기 위해 Naver Map Compose 기반 지도에 클러스터링을 적용. 줌 레벨에 따라 마커를 묶고 펼쳐서 표시해 지도 정보 가독성 개선
- **MVI 기반 모듈화:** 축제 기능별 상태와 이벤트를 분리해 관리하기 위해 구글 권장 아키텍처와 MVI 패턴을 선택. 화면 상태와 이벤트 처리 책임을 기능 모듈 안으로 분리
- QR 기반 부스 행사 참여 인증 방식을 적용해 현장 이벤트 참여를 앱 안에서 처리
- Room과 DataStore로 관심 축제·부스와 사용자 설정을 유지해 앱 재실행 후에도 탐색·설정 상태 복원
- Firebase Remote Config로 지원 앱 버전 기준을 원격에서 제어하고, API 에러 코드를 앱의 예외 처리 흐름에 연결해 버전·예외 상황 대응 강화
- **Room Migration Test:** 스키마 변경 후에도 기존 관심 축제·부스 데이터가 유지되는지 확인하기 위해, 이전 스키마에서 현재 버전까지의 마이그레이션 테스트 구성

배운 점

- 신규 기능을 배포할 때는 변경된 코드의 동작뿐 아니라 이전 버전에서 쌓인 사용자 데이터가 새 스키마에서도 유지되는지 함께 검증해야 했음
- 로그인 없이 SSAID로 사용자를 식별해 진입 장벽을 낮췄지만, 동일 기기에서도 앱 서명 키가 달라지면 값이 바뀌어 개발 머신별 QA 데이터가 분리되는 문제를 겪음. 플랫폼 식별자는 반환값만 믿지 않고 빌드 변형·서명·재설치 조건까지 확인해야 함을 배움
- derivedStateOf를 막연히 재구성 최적화 도구로 사용했다가 일반 변수가 Snapshot 추적 대상이 아니어서 웨이팅 버튼이 갱신되지 않는 문제를 만남. 최적화 API를 적용하기 전에 어떤 상태가 어디서 관찰되고 언제 다시 계산되는지 먼저 확인하게 됨

I'Lab - 나만의 AI 프로필 연구소 2024.01 ~ 2024.04



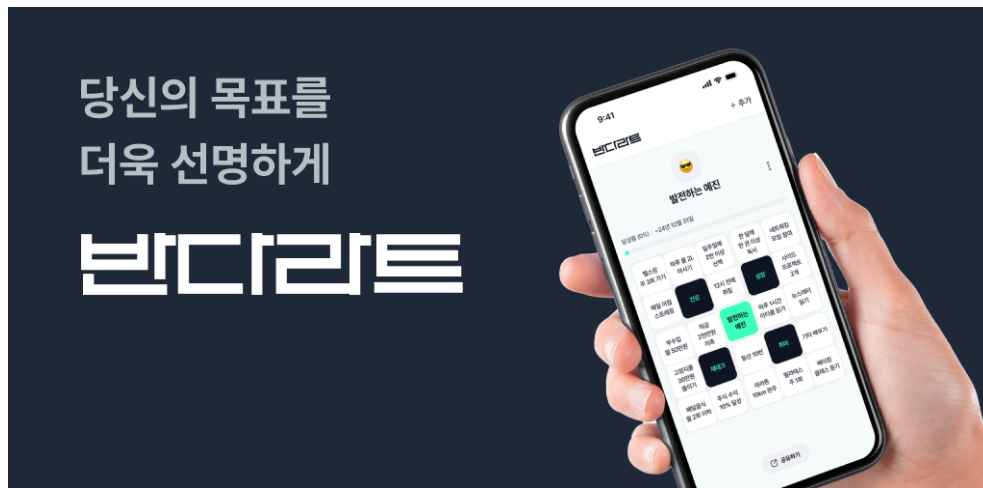
생성형 AI 기반으로 취향에 맞는 프로필 사진을 만들고 공유할 수 있는 카메라 앱

Android 개발 · [Play Store](#) · [GitHub](#)

- **Orbit MVI 도입:** 이미지 선택·스타일 적용·생성·저장으로 이어지는 비동기 과정의 상태와 일회성 이벤트를 구분하기 위해 Orbit 기반 MVI를 선택. Orbit Container에서 상태와 사이드 이펙트를 분리하고 Clean Architecture 계층과 연결
- **빌드 설정 공통화:** 모듈을 추가할 때마다 플러그인·Android·의존성 설정을 반복해야 했던 지점을 줄이기 위해 Version Catalog와 Gradle Convention Plugin을 도입. 공통 설정을 빌드 로직으로 이동해 중복 감소
- 카메라·앨범에서 사진을 선택하고 스타일 적용부터 **AI 이미지 생성·저장·공유까지 앱 안에서 완료**할 수 있는 프로필 제작 경험 제공

배운 점

- 당시 주목받던 Orbit으로 MVI를 구현하며 상태와 일회성 이벤트를 구분하는 기준을 익혔지만, MVI의 핵심은 특정 프레임워크보다 팀이 합의한 상태·이벤트 처리 규칙을 일관되게 지키는 데 있음을 깨달음. 컨벤션이 명확하다면 전용 MVI 프레임워크는 필수가 아니며, 라이브러리의 편의와 프로젝트 규모·팀 숙련도·추가 의존성을 함께 비교해야 함
- ComposeInvestigator가 ProGuard를 적용한 Release 빌드에서 문제를 일으켜 비활성화한 경험을 통해, 개발 중 유용한 분석 도구도 실제 배포 경로와 난독화 환경까지 확인한 뒤 도입해야 함을 배움



기존 9x9 만다라트 계획표를 모바일 환경에 맞게 5x5 구조로 줄인 목표 관리 앱

Kotlin Multiplatform 개발 · [Play Store](#) · [App Store](#) · [GitHub](#) · 다운로드 **500+**

[iOS 출시기](#) · [Koin·expect/actual](#) 기반 네이티브 기능 전환기

- **Compose Multiplatform 전환:** 기존 Android Compose 코드의 재사용 범위를 넓혀 iOS로 확장하기 위해 Compose Multiplatform을 선택. 공통 UI를 구성해 Android 앱을 유지하면서 iOS 앱까지 배포
- 서버 API 의존 구조를 **Room 로컬 저장소 기반 offline-first** 구조로 전환해 서버 중단 이후에도 서비스 유지
- Jetpack Compose 기반 만다라트 계획표 Custom UI와 공통 컴포넌트로 5x5 목표 관리 경험을 일관되게 구성
- 기존 MVVM 구조를 Circuit 기반 MVI로 전환해 계획표 상태-이벤트 처리 책임을 UI에서 분리하고 상태 관리 흐름 단순화
- Google Play In-App Update API로 구버전 사용자의 업데이트 유도 흐름 제공
- **CI 도입:** Room Database·Repository·ViewModel 변경 때마다 주요 데이터·화면 로직을 반복 검증해야 했던 과정을 자동화하기 위해 테스트 코드를 GitHub Actions에서 실행하도록 구성
- 태블릿·가로 모드에서 화면 크기에 맞는 계획표 레이아웃 제공

배운 점

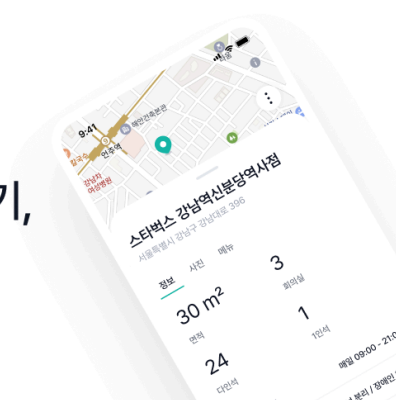
- KMP 전환은 Android 코드를 commonMain으로 최대한 옮기는 작업이 아니라, 공통으로 유지할 책임과 플랫폼에 남길 책임의 경계를 정하는 작업이었음. 이미지 저장·공유처럼 플랫폼 API가 필요한 기능은 expect/actual과 플랫폼별 Koin 모듈로 분리해 공통 코드가 Android Context나 iOS 타입을 직접 알지 않도록 구성함
- iOS actual 구현에서는 Kotlin/Native로 UIKit·Foundation·CoreGraphics를 직접 다루고 ImageBitmap을 UIImage로 변환해야 했음. 픽셀 배치·색 공간·알파 채널·바이트 순서가 다르면 색상이 변하는 문제를 겪으며, KMP가 플랫폼 코드를 줄여주더라도 네이티브 동작에 대한 이해까지 대신해주는 않음을 배움
- Circuit과 Koin이 함께 동작하지 않는다고 이슈와 문서 검색만으로 판단해 다른 구조로 우회했지만, 이후 실제 연동 방법이 있음을 확인함. 레퍼런스가 적다는 이유만으로 호환 여부를 단정하지 않고 최소 구현으로 직접 검증한 뒤 기술을 선택해야 함을 배움

Other Projects

이꿈 2023.07 ~ 2024.04



나에게 맞는 카페 찾기,
이꿈



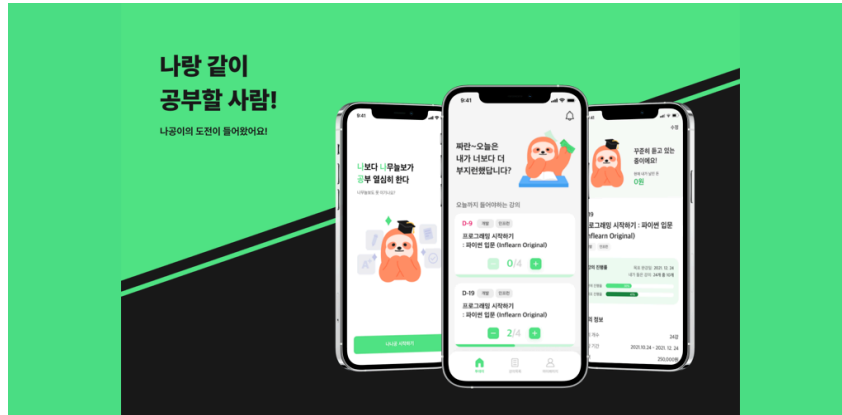
Android 개발 · [GitHub](#)

- 검색 결과와 Naver Map 마커 상태를 연결해 카페 목록과 지도 탐색 흐름을 일관되게 유지
- Flow flatMapLatest와 검색어 디바운스로 조건이 바뀌면 이전 검색 결과를 폐기해 오래된 결과가 최신 검색 화면을 덮어쓰는 상황 방지

배운 점

- Compose 중심 개발 중에도 기존 View/XML 구현 감각을 잃지 않기 위해 의도적으로 XML 기반으로 제작함. 최신 기술만 반복해 쓰기보다 기존 코드베이스를 유지보수할 수 있도록 기술 범위를 유지하는 것도 필요하다고 판단함
- 검색 조건이 바뀔 뒤 늦게 도착한 이전 응답이 최신 화면을 덮어쓸 수 있어 flatMapLatest로 이전 작업을 취소함. 비동기 검색은 요청의 성공 여부뿐 아니라 어떤 결과가 현재 사용자 입력에 유효한지도 관리해야 함을 배움

나나공 2021.09 ~ 2023.04



인강 수강 독려 서비스 앱

Android 개발 · [GitHub](#) · [트러블슈팅 기록](#)

- FCM 기반 주기적 알림으로 사용자의 인강 수강 독려 경험 제공
- LiveData 기반 알림·수강 상태를 Flow 스트림으로 전환해 화면이 동일한 상태 흐름을 구독하도록 해 화면 반영 흐름 일원화

배운 점

- 1년 3개월 동안 서비스를 운영·리팩토링하며 수동 Fragment 전환을 Jetpack Navigation으로, LiveData를 StateFlow로, SharedPreferences를 DataStore로 단계적으로 바꾸는 과정에서 Android 개발 방식의 변화를 직접 경험함
- 처음부터 최신 구조로 다시 만드는 것보다 기존 수강·알림 흐름을 유지한 채 화면과 상태 관리 책임을 조금씩 옮기는 일이 더 어려웠음. 운영 중인 제품의 리팩토링은 새 기술 도입보다 기존 동작을 깨뜨리지 않는 전환 순서가 중요함을 배움

Libraries

Dari - WebView Bridge Inspector

Web ↔ App JavaScript Bridge 메시지의 요청·응답·상태를 기기에서 실시간으로 확인하는 Android 디버깅 라이브러리

Kotlin · Jetpack Compose · WebView Bridge · Room · [GitHub](#) · [개발 배경](#) · [운영 적용 및 고도화](#)

- **개발 배경:** HTTP 통신은 Chucker로 요청과 응답을 쉽게 확인할 수 있지만, 표준화된 도구가 없는 WebView Bridge는 Logcat에서 흩어진 로그를 직접 찾고 짚지어야 했음. 호출이 빈번하거나 IDE를 연결할 수 없는 환경에서는 **문제 재현이 어렵고, 프론트엔드 개발자와 실패 지점을 공유하기도 힘든 상황**이 반복됨
- **핵심 구현:** 브릿지 레이어에 Interceptor를 연결해 **Web-to-App/App-to-Web 메시지를 함께 수집**하고, 핸들러·상태별 검색과 필터링, Request/Response 매칭, JSON 포매팅, 복사·공유 기능을 제공. Persistent Notification과 Dynamic Shortcut으로 앱 밖에서도 최근 통신과 디버깅 패널에 접근하도록 구성
- **운영 검증과 고도화:** 실제 운영 서비스의 개발 환경에 적용한 뒤 인메모리 로그 유실, 단방향 이벤트, 다중 WebView 로그 충돌, 대용량 payload 공유 시 TransactionTooLargeException을 발견. 인메모리 **StateFlow** 즉시 반영과 **Room** 비동기 저장, 최대 건수·TTL 기반 로그 정리, **optional request id**, 브릿지별 **tag**, **payload 길이 제한**을 도입해 해결

- **사용성 개선:** 전체 로그 JSON 내보내기, Error·In Progress·Success 메시지 상태 필터, 다크모드, shake-to-open을 추가하고 흔들기 감지를 방향 반전 카운팅 방식으로 바꿔 오탐 완화
- **프로덕션 안전성:** Debug 빌드에서는 통신을 기록하고 Release 빌드에서는 동일한 API의 **dari-noop 모듈로 교체**해 로그 노출과 런타임 오버헤드를 방지
- **성과:** 반복되는 사내 디버깅 문제를 **재사용 가능한 오픈소스 도구로 전환**하고, 직접 사용하는 서비스에서 발견한 예외 상황을 다시 라이브러리 개선으로 연결하는 개발·검증 사이클 구축

RoutePeek - WebView Route Inspector

WebView의 현재 route와 **SPA route 변경을 Compose overlay로 확인**하는 Android 디버깅 라이브러리. IDE를 연결하지 않아도 웹뷰 화면의 현재 경로를 앱 안에서 확인해 라우팅 이슈 재현 시 경로를 함께 전달 가능

Kotlin · Jetpack Compose · WebView · [GitHub](#)

Open Source Contributions

아래는 직접 관리하는 Dari·RoutePeek 외에 외부 오픈소스 프로젝트에 병합된 기여입니다.

- [android/cahier](#) · [Pull Request](#): Android 공식 Compose 노트 앱 샘플에서 Gson 기반 직렬화를 **kotlinx-serialization**으로 마이그레이션해 컴파일 타임 검증과 타입 안정성 강화
- [DroidKaigi/conference-app-2025](#) · [Pull Requests](#): **5개 PR**로 Navigation3 뒤로가기 처리의 back stack 검증, enableEdgeToEdge 기반 SystemBar 구성, vectorResource 전환, FlowRow 적용
- [soil](#) · [Pull Request](#): 샘플 앱에 Type-safe Compose Navigation 적용
- [compose-stability-analyzer](#) · [Pull Request](#): README의 Logger 설정 코드와 실제 구현 간 불일치 수정
- [Circuit](#) · [Pull Request](#): Circuit Navigation 공식 문서의 변수명 일관성 개선
- [DroidKnightsApp](#) · [Pull Request](#): Flow 반환 타입 함수의 불필요한 suspend 제거와 관련 테스트 코드 반영

WebView Renderer 종료 후 사진 업로드 흐름 복구

실무 · Android · WebView · Frontend · Crashlytics

- **문제:** 특정 기기에서 카메라 촬영 후 앱으로 복귀하면 앱이 재시작된 것처럼 보이고, 촬영한 사진의 업로드 흐름이 중단됨
- **원인 분석:** Crashlytics에 Fatal 로그가 없는 점에서 앱 프로세스와 WebView Renderer 종료를 분리해 추적. `onRenderProcessGone()`에 WebView 버전·URL·가용 메모리·`didCrash`를 Non-Fatal로 수집해 카메라 실행 중 **메모리 압박으로 Renderer가 시스템에 의해 종료**된 사실을 확인
- **해결:** 앱 전체 재시작 로직을 제거하고 WebView를 재생성·복원. 네이티브는 촬영 요청과 결과를 **ViewModel의 pending state**로 보관하고, 웹 측에서는 request id와 진행 상태를 ****TTL이 있는 localStorage****에 저장한 뒤 bridge ready 시 결과를 재전달하도록 구현해 네이티브-웹 양쪽 복구 흐름을 맞춤
- **결과:** Renderer가 종료되어 JS 메모리와 callback이 유실되어도 **사용자가 진행하던 사진 요청을 복원해 업로드를 완료**할 수 있는 흐름 구축

[기술 블로그](#)

Compose-AndroidView 경계의 터치 이벤트 누수 해결

실무 · Android · Jetpack Compose · AndroidView · WebView · Pointer Input

- **문제:** 스플래시 오버레이 노출 중 터치가 하단 WebView까지 전달되어 JS 클릭 핸들러가 실행됨
- **원인 분석:** `Modifier.clickable`은 Main pass에서 이벤트를 소비하지만, `AndroidViewHolder`의 `pointerInteropFilter`가 Initial pass에서 `MotionEvent`를 WebView로 먼저 전달하는 구조를 확인
- **해결:** `pointerInput`과 `PointerEventPass.Initial`에서 터치 이벤트를 선점해 consume하는 **`blockTouches()` modifier**를 적용
- **결과:** Compose overlay 아래의 WebView로 터치 이벤트가 전달되는 문제를 차단하고, Splash·Scrim·Loading overlay에 재사용 가능한 이벤트 차단 패턴 확보

[기술 블로그](#)

하이브리드 앱의 백그라운드 음악 재생 구조 설계

실무 · Android · WebView Bridge · Media3 · MediaSession

- **문제:** Android WebView가 MediaSession을 지원하지 않고 백그라운드 진입 시 재생을 중단해, 웹 플레이어만으로는 잠금화면·알림 미디어 제어 요구사항을 충족할 수 없었음
- **의사결정:** 일정과 하이브리드 앱의 구조적 일관성을 고려해 전체 화면의 네이티브 전환 대신, **웹은 포그라운드 UI를 맡고 네이티브는 백그라운드 재생을 맡는 역할 분리** 선택
- **해결:** video.js와 Media3 ExoPlayer/MediaSession 사이에 **6개의 양방향 브릿지**를 정의. ExoPlayer 사전 준비와 전환 경과 시간 보정으로 재생 끊김을 줄이고, 양쪽 seek·play·pause 상태를 동기화
- **결과:** 기존 웹 화면을 유지하면서 **백그라운드 재생, 잠금화면·알림 컨트롤, 포그라운드 복귀 시 재생 위치 복원** 지원

[기술 블로그](#)

Hilt → Metro 마이그레이션 컴파일 오류 해결

Reed · Kotlin · Metro · Multi-module · Compiler Plugin

- **문제:** 운영 중인 멀티 모듈 프로젝트를 Hilt에서 Metro로 전환하던 중, 문제 위치나 누락된 타입을 알려주지 않는 `IrErrorTypeImpl` 컴파일 오류가 발생해 마이그레이션이 중단됨
- **원인 분석:** 서명 키 없이 누구나 빌드할 수 있는 **최소 재현 프로젝트**를 구성하고 Metro Maintainer와 원인을 추적. Hilt는 각 모듈의 클래스 스페스를 개별 처리하지만 Metro는 앱 모듈에서 전체 의존성 그래프를 분석한다는 차이를 바탕으로, public API에 노출된 Preferences 타입이 implementation 의존성에 가려진 것을 확인
- **해결:** `DataStore<Preferences>`를 외부에 노출하는 모듈의 의존성을 **implementation에서 api로** 변경해 앱 모듈의 컴파일 클래스 패스에 타입을 전이하고, 모듈 간 public API 경계를 명확히 정리
- **결과:** 컴파일 오류를 해결하고 **Hilt → Metro 마이그레이션 PR을 완료**. 재현 환경과 분석 내용을 공개해 동일한 오류를 추적할 수 있는 근거 제공

BLE 의료기기 연동과 측정 데이터 동기화 안정화

실무 · Android · BLE · GATT · DataStore · Bluetooth

- **문제:** 혈당계·혈압계 연동에서 OS 본딩 상태와 앱 내 DataStore 연동 정보가 불일치하거나, 기기별 측정·전송 타이밍 차이로 데이터 동기화 실패와 중복 수신 가능성이 발생
- **원인 분석:** Android BLE의 Connection/Bonding 생명주기, GATT 명령 순차 실행 제약, 혈당계 RACP 응답 후 자체 연결 종료, 혈압계 실시간 indication 방식의 차이를 분리해 추적
- **해결:** DataStore의 연동 정보와 OS bondedDevices를 교차 검증하고, 혈당계는 **Report First, Then Delete** 전략으로 측정값을 먼저 확보한 뒤 기기 데이터를 삭제. 혈압계는 lastSyncDate 기준 필터링과 로컬 캐싱으로 중복 반응을 방지
- **결과:** Report First, Then Delete와 lastSyncDate 기반 필터링·로컬 캐싱을 적용해 측정 데이터 누락·중복과 연동 상태 불일치 위험 완화

[기술 블로그](#)

Awards

YAPP 26기 최우수상 2026.04

Reed 프로젝트 Android 파트 리드로 구조 설계·기술 스택 검토·코드 리뷰 담당

한국관광공사 X 카카오 2024 관광데이터 활용 공모전 2024.11

트립메이트 앱 개발 및 출시, **장려상** 및 강원관광재단 **특별상** 수상

Certificates

- 정보처리기사 2022.09

Education

- 건국대학교 컴퓨터 공학부 학사 졸업 2024.02